

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL PREU - 2-2025 MARTES 30/12/2025
ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

1. $x = \text{Edad Ana}; y = \text{Edad Bruno}; z = \text{Edad Carla}; y < x, y < z$

$$\begin{cases} x + y + z = 30 \\ xy + yz + xz = 296 \\ x - z = 2 \end{cases} \rightarrow x = 2 + z \rightarrow \begin{cases} 2 + z + y + z = 30 \\ (2 + z)y + yz + (2 + z)z = 296 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + 2z = 28 \rightarrow y = 28 - 2z \\ 2y + 2z + 2yz + z^2 = 296 \end{cases} \rightarrow 2(28 - 2z) + 2z + 2(28 - 2z)z + z^2 = 296 \rightarrow$$

$$\rightarrow -3z^2 + 54z + 56 = 296, \text{ soluciones, } z = 10 \text{ y } z = 88 \rightarrow z = 10 \rightarrow x = 12, y = 8$$

$$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \text{Edad Carla} = 10 \text{ años. SOL. (D)}$$

2. $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2 \log_2(3^{x-1} + 1) \rightarrow \log_2(9^{x-1} + 7) = \log_2(3^{x-1} + 1)^2$

$$\rightarrow 9^{x-1} + 7 = (3^{x-1} + 1)^2 \rightarrow 9^{x-1} + 7 = 9^{x-1} + 2 \cdot 3^{x-1} + 1 \rightarrow 3 = 3^{x-1} \rightarrow 1 = x - 1 \rightarrow x =$$

$$\rightarrow x^2 = 4. \text{ SOL. (B)}$$

3. $a^b = ?$

$$\rightarrow a = \sqrt[n-2]{\frac{3^{n-2} + 1}{3^{n-2} + 1}} = \sqrt[n-2]{\frac{3^{n-2} + 1}{\frac{1}{3^{n-2}} + 1}} = \sqrt[n-2]{\frac{3^{n-2}(3^{n-2} + 1)}{1 + 3^{n-2}}} = (3^{n-2})^{n-2} = 3$$

$$\rightarrow b = \sqrt[n-1]{\frac{2^{n-1}}{2^{1-n}}} = \sqrt[n-1]{\frac{2^{n-1}}{\frac{1}{2^{n-1}}}} = \sqrt[n-1]{(2^{n-1})^2} = 4 \rightarrow a^b = 3^4 = 81. \text{ SOL. (B)}$$

4. Sucesión aritmética: $a_n = a + (n - 1)d = 147, a_5 = 27, a_{20} = 117$

$$\begin{cases} a_5 = 27 \\ a_{20} = 117 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + 4d = 27 \\ a + 19d = 117 \end{cases}, \text{ Solución es: } a = 3, d = 6$$

$$\rightarrow a_n = 3 + (n - 1)6 = 147 \rightarrow n = 25 \rightarrow a + n = 28. \text{ SOL. (C)}$$

5. Sucesión geométrica: $a = 7, a_n = 7r^{(n-1)} = 567$ y $S_n = \frac{7(1 - r^n)}{1 - r} = 847$

$$\rightarrow \begin{cases} 7r^{(n-1)} = 567 \\ \frac{7(1 - r^n)}{1 - r} = 847 \end{cases} \rightarrow 7r^{(n-1)} = 567 \rightarrow r^{(n-1)} = 81 \rightarrow r^n = 81r$$

$$\rightarrow \frac{7(1 - r^n)}{1 - r} = 847 \rightarrow 7(1 - 81r) = 847(1 - r) \rightarrow r = 3$$

$$\rightarrow r^n = 81r \rightarrow 3^n = 243 \rightarrow 3^n = 3^5 \rightarrow n = 5$$

$$\rightarrow n + r = 5 + 3 = 8. \text{ SOL. (B)}$$